第14天 · 第二周作品：一个有边界的证据问答助手

交付可重复的案例、引用与失败说明，检验两周学习成果。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 用统一命令运行证据问答小项目。

- 核对答案、引用、预算和人工复核标记。

- 用一个正常问题和一个失败条件验收作品。

开始之前

- 完成第13课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

作品围绕一个有限科研概念展开

本次问题是What does relative abundance measure?，教学资料说明相对丰度是样本内的比例。你需要交付可以追溯到教学记录的解释，以及材料没有支持的部分；不需要在这一小时内训练模型或安装整套微生物分析流程。

相对比例变化不能直接当作绝对数量变化；实际研究还需要合适测量与方法前提。这与已有CLEAR-Microbiome和SCUT_Minilab_MEF资料中的方法阅读方向相关，但课程没有执行这些仓库，也不声称复现任何真实研究结果。

把已有模块连起来，再检查每个边界

本课复用问题输入、检索工具、有限步骤、引用结构与答案检查。result.answer记录状态、答案、引用和轨迹；project_checks汇总结构检查、预算检查与人工复核要求。集成的意义在于让这些模块围绕同一任务合作。

project_checks.answer_contract本身是一个带valid和errors的对象，不应只检查它存在就说通过。bounded反映本实现的轨迹上限检查；human_review_required提醒继续核对材料。结构通过、执行结束和科学解释成立仍是三种不同判断。

清楚标注教学材料与外部来源

offline答案由给定教学记录片段组装，citations中的quote来自这些原创教学说明。source_url提供进一步阅读的真实外部资料入口，source_kind会说明它不是外部论文逐字引文。查看链接时，应实际阅读再判断它支持哪些内容。

交付中可以写“这次运行检索到E02并引用了教学说明”；不能写“系统自动阅读全文并验证了论文”。准确说明证据来源，比包装成更强的自动化能力更有助于后续改进。

给作品设置正常路径和失败路径

正常路径使用默认问题与足够预算；失败路径可以只把max_steps设为1，观察系统是否清楚说明预算耗尽。还可以在后续练习中加入没有材料支持的问题，核对拒答。

周作品完成的标志是你能解释这些结果并知道还缺什么，而不是每一次都得到一大段答案。疲惫时先完成正常案例与一项复核，把失败实验留在下一次；记录精简进度，不把未做事项勾成完成。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 运行第二周项目

为什么做：获得集成后的完整结果。

保持day14默认问题、top_k=3、max_steps=6，执行本课。

```
python run.py day 14
```

预期结果：得到answer与project_checks；默认教学问题返回E02相关说明。

2. 沿着引用回到材料

为什么做：检查来源性质与支持范围。

查看citation的evidence_id、quote、source_url和source_kind，再对照data/evidence.json中E02。

```
python -m json.tool outputs/day14.json
```

预期结果：能解释quote来自教学记录，外部URL是进一步阅读入口。

3. 主动缩小运行预算

为什么做：让失败行为也成为交付的一部分。

只把day14.max_steps改为1，再次运行；记录status与trace，随后恢复为6。

```
python run.py day 14
```

预期结果：低预算运行出现budget_exhausted等明确停止结果，不应冒充完整答案。

4. 完成一页作品说明

为什么做：让另一位学习者能复跑并检查。

写下运行命令、材料范围、一个正确解释、一次失败条件、剩余人工复核事项；恢复默认配置后运行一次作为交付。

```
python run.py day 14
```

预期结果：留下正常结果和失败记录，说明没有完成真实论文分析或专业流程复现。

改一改 · 固定问题，只改变最大步数

- 使用相同question与top_k，以max_steps=6运行并保存状态、引用数量和轨迹。

- 仅将max_steps设为1重跑，比较状态与实际执行步骤。

- 恢复6；在作品说明写清完整运行与预算停止各自可以交付什么。

观察什么：预算足够时可以组装教学引用答案；预算过小时必须显式停止，不能把部分结果当作完成。

机制解释：集成项目不仅验收成功结果，也检验约束在整条路径中是否真实生效。

常见问题

answer_contract对象存在就判定通过

原因：把对象存在与对象内valid=true混淆。

处理：打开valid与errors字段逐项检查，并额外核对语义支持。

把教学摘录当作论文逐字引用

原因：忽略了source_kind对材料性质的说明。

处理：将引用标为教学记录；需要引用论文时自己打开原文核对准确措辞与上下文。

03 • 验收

第14课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day14.json

☐ 能用一条命令复跑正常问题并找到E02来源记录。

☐ 逐项检查answer_contract.valid、bounded和human_review_required的含义。

☐ 交付包含正常案例、预算失败案例和明确材料范围。

自测与解析

1. 相对丰度比例上升，能否直接断定绝对数量增加?

- A. 能，比例与数量相同

- B. 不能，需要额外测量或有根据的换算

- C. 能，只要答案带引用

- D. 能，只要Agent运行成功

答案：B。 相对丰度由组成中的比例决定，单看比例不能直接推出绝对数量变化。

2. 本课哪种交付说明最准确?

- A. 自动复现了CLEAR和MEF全部研究

- B. 已证明所有微生物学结论正确

- C. 基于给定教学材料完成有限问答，保留引用与待复核事项

- D. 无需原文复核

答案：C。 交付应与实际材料、程序行为和已完成验证一致。

小词典

- 集成验收：围绕同一任务检查多个模块之间的输入、输出与边界。

- 相对丰度：在一个样本组成中某部分所占的比例。

- 失败路径：条件不足或运行出错时程序采取的明确行为。

04 · 我的记录

- 哪一个看似顺畅的输出最容易让我过度相信?

- 如果明天把新资料加入语料，哪几项验证需要重做?

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“作品围绕一个有限科研概念展开”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 14，打开 outputs/day14.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 制作两分钟作品演示

- 第一分钟展示问题、命令与引用记录。

- 第二分钟展示预算失败以及为什么需要人工复核。

- 请一位同学指出一处说明可能被误解的地方，再修正措辞。

参考资料与阅读范围

BioAgentLab：Agentic RAG 与证据：关注证据台账、来源与回答之间的对应关系。
https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/10_agentic_rag_and_evidence.md

BioAgentLab：评价与校准：关注评价单位、失败分类、拒答和人工复核。
https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/18_evaluation_and_calibration.md

BioAgentLab：工具契约：对照输入、输出、失败与权限四种契约，不必通读全书。
https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/06_tool_contracts.md

下一步

第三周开始处理多步骤规划、恢复和人工批准，让任务协作更可靠。